

# Апноэ недоношенных

Что считать апноэ · кофеина цитрат · когда на СРАР · когда домой

## 1. ЧТО СЧИТАТЬ АПНОЭ НЕДОНОШЕННЫХ

### Определение по КР

Пауза в дыхании **дольше 15-20 секунд** — или короче, но **с брадикардией < 100 в минуту и/или десатурацией < 85%** — у ребёнка с гестационным возрастом менее 37 недель, у которого нет другого заболевания, объясняющего апноэ.

| Признак               | Значение                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Длительность паузы    | > 15-20 с                                                                     |
| Или короче, но с      | <b>брадикардией &lt; 100/мин и/или SpO<sub>2</sub> &lt; 85%</b>               |
| Гестационный возраст  | < 37 недель                                                                   |
| <b>Тяжёлое апноэ</b>  | <b>Более 4 эпизодов в час или потребность в масочной ИВЛ чаще 2 раз в час</b> |
| Типичное время начала | 2-7-е сутки жизни                                                             |

Ранее (в первые сутки) или позднее появление апноэ диагноз не отменяет, но повышает вероятность другой причины — и требует искать её активнее.

## 2. ТРИ МЕХАНИЗМА

| Тип                  | Что происходит                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Центральное</b>   | Полное прекращение вдоха без признаков обструкции: незрелость дыхательного центра, парадоксальный ответ хеморецепторов на гипоксию и гиперкапнию       |
| <b>Обструктивное</b> | Дыхательные движения есть, потока нет: сгибание шеи, нарушение носового дыхания, ларингоспазм, спадение верхних дыхательных путей из-за низкого тонуса |
| <b>Смешанное</b>     | Сочетание обоих механизмов. <b>У недоношенных это 50-75% всех апноэ</b> — поэтому одного лекарства часто мало, положение головы важно не меньше        |

## 3. АПНОЭ НЕДОНОШЕННЫХ — ДИАГНОЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ

| Говорит за апноэ недоношенных         | Заставляет искать другую причину                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Начало на 2-7-е сутки                 | <b>Апноэ в первые часы жизни или позже 7 суток</b>                                |
| Вне связи с кормлением                | Апноэ во время или сразу после кормления — ГЭР, аспирация                         |
| Преимущественно во сне                | Апноэ в бодрствовании, судорожный компонент                                       |
| Нет признаков инфекционного токсикоза | <b>Серый колорит, длительный симптом бледного пятна, олигурия, вздутие живота</b> |
| Нет видимой обструкции секретом       | Слышимая обструкция, стридор, пороки развития лица и дыхательных путей            |
| Отвечает на кофеин                    | <b>Нет эффекта от терапии — расширить обследование</b>                            |

4. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ АПНОЭ

| Исследование                                                     | Что исключаем                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Суточный мониторинг: SpO <sub>2</sub> , ЧСС, ЧД, АД, температура | Частота и длительность эпизодов, брадикардия, нестабильность температуры |
| Клинический анализ крови                                         | Анемия, полицитемия, инфекция                                            |
| С-реактивный белок                                               | Инфекционный процесс                                                     |
| Глюкоза, электролиты, кальций, магний                            | Метаболические причины                                                   |
| КОС и газы крови                                                 | Гиперкапния, гипоксемия, ацидоз                                          |
| Нейросонография                                                  | ВЖК, гидроцефалия, ишемия                                                |
| Эхокардиография                                                  | ВПС, врождённая АВ-блокада, СГЛОС, ТМА                                   |
| ЭКГ / непрерывная запись                                         | Аритмии как причина брадикардии с десатурацией                           |

Расширять обследование, если апноэ тяжёлые, нет ответа на лечение или появилась новая симптоматика.

5. КОФЕИНА ЦИТРАТ — ПРЕПАРАТ ПЕРВОЙ ЛИНИИ

**Уровень убедительности А, достоверность 1**

Кофеина цитрат (код АТХ N06BC) стимулирует дыхательный центр, увеличивает минутную вентиляцию, снижает порог чувствительности к гиперкапнии и повышает тонус диафрагмы. Сокращает длительность ИВЛ, частоту БЛД, ГЗФАП и ретинопатии недоношенных.

Режим дозирования по КР

| Доза           | Сколько         | Как вводить                                                                |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Нагрузочная    | 20 мг/кг        | Внутривенно медленно, в течение 30 минут                                   |
| Поддерживающая | 5 мг/кг/сут     | Со вторых суток, внутривенно за 10 минут                                   |
| При рецидивах  | до 10 мг/кг/сут | Разделить на 2 приёма с интервалом 12 ч                                    |
| Потолок        | 10 мг/кг/сут    | Больше — вне инструкции: системные эффекты и нужен контроль уровня в крови |

- Разводить растворами для парентерального питания: **декстроза 5%** или **натрия хлорид 0,9%**.
- Начинают с внутривенного введения, после стабилизации рассматривают переход на приём внутрь.
- При соблюдении режима рутинный контроль уровня кофеина в крови не нужен: у большинства недоношенных, включая детей с нарушением функции печени и почек, концентрация остаётся в терапевтическом диапазоне.

6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

| Кому                                                                         | Когда начинать               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Масса < 1500 г и/или ГВ < 32 нед, на спонтанном дыхании или неинвазивной ИВЛ | В первые 72 часа жизни       |
| Те же дети на инвазивной ИВЛ                                                 | При отлучении от респиратора |

Дозы и длительность профилактического курса те же, что при лечении. Назначение с профилактической целью оформляется информированным согласием законных представителей: в этой роли препарат применяется вне инструкции.

Раннее начало снижает потребность в инвазивной ИВЛ и её длительность, частоту БЛД, ретинопатии и гемодинамически значимого протока — без роста НЭК, ВЖК и летальности.

## 7. ЕСЛИ КОФЕИН НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ

| Степень | Когда переходить                                                              | Что делать                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | Апноэ на фоне кофеина сохраняются по частоте или тяжести                      | Неинвазивная ИВЛ: CPAP, NCPAP, NIPPV |
| 2       | <b>Тяжёлое апноэ: &gt; 4 эпизодов в час или масочная ИВЛ чаще 2 раз в час</b> | Интубация и инвазивная ИВЛ           |

- Подход ступенчатый: на следующую ступень переходят при неэффективности предыдущей.
- Неинвазивная ИВЛ улучшает проходимость верхних дыхательных путей и формирует ФОЕ, предотвращая ателектазирование.
- Перед планируемой экстубацией кофеина цитрат назначают заранее — это часть тактики отлучения от респиратора, а не запоздалая реакция на апноэ.

## 8. ОТМЕНА ТЕРАПИИ И ВЫПИСКА

|                       |                                                                                                                             |                  |                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Когда отменять кофеин | <b>Нет эпизодов апноэ 5-7 суток наблюдения или достигнут ПКВ 37 недель без потребности в респираторной терапии</b>          | Когда выписывать | <b>Нет клинических проявлений апноэ в течение 5-7 дней после отмены кофеина</b> |
| Сроки индивидуальны   | <b>Диапазон пересматривается по клинической ситуации: ответ на лечение, сохраняющиеся приступы, сопутствующая патология</b> |                  |                                                                                 |

## 9. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Апноэ недоношенных — диагноз исключения, поэтому лечить нужно причину, а не симптом. По системам:

| Система        | Что исключить                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЦНС            | Перинатальная асфиксия, ВЖК и другие внутричерепные кровоизлияния, нейроинфекция, гидроцефалия с внутричерепной гипертензией, инфаркт мозга, судороги, родовая травма, миопатии и невропатии, пороки развития                                                         |
| Дыхание        | Гипоксия, обструкция и пороки верхних дыхательных путей (синдром Пьера Робена), пневмония, РДС, аспирационные синдромы, БЛД, гиперкапния и неадекватная респираторная терапия, слишком ранняя экстубация, лёгочное кровотечение, пневмоторакс, парез голосовых связок |
| Гемодинамика   | Сердечная недостаточность, ВПС, врождённая АВ-блокада, гиповолемия, гипотензия, гипертензия, повышенный тонус блуждающего нерва                                                                                                                                       |
| ЖКТ            | НЭК, ГЭРБ, состояния со вздутием живота                                                                                                                                                                                                                               |
| Кровь          | Тяжёлая анемия, полицитемия                                                                                                                                                                                                                                           |
| Обмен и прочее | Нестабильность температуры, гипогликемия, нарушения натрия, гипермагниемия, гиперкалиемия, гипераммониемия, нарушения кальция, врождённые нарушения обмена, системная инфекция                                                                                        |

## 10. МЕЛОЧИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ

- Кормление недоношенного с ГВ < 34 нед или массой < 1500 г молоком или смесью температурой **32-34 °C** — профилактика апноэ (уровень В).
- Положение головы по средней линии, без сгибания шеи: обструктивный компонент устраняется раньше, чем начнёт действовать лекарство.
- Резкие колебания температуры — и перегрев, и охлаждение — сами по себе вызывают апноэ и брадикардию.
- Пульсоксиметрия врёт при плохой перфузии, гипотермии, движении и на фоне фототерапии: странным цифрам верить не сразу.

## ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Апноэ недоношенных новорождённых» — ID 933\_1, размещены 05.08.2025.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/933\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/933_1)
- Дозы, критерии тяжёлого апноэ, показания к профилактике и выписке приведены по тексту указанных КР, включая разделы 3 «Лечение» и 5 «Профилактика».